Лабораторная работа №4

Делегаты и события. Механизм подписки на события. Класс web-клиент, http get-запрос.

Разработать **класс** по анализу HTML-содержимого web-страниц заданного интернет ресурса (выбирается студентом самостоятельно), например, орг. структуры ЮУрГУ (https://www.susu.ru/ru/structure).

Анализ должен осуществляться по всем страницам, URI которых включает базовый URI ресурса (*интернет-домен*, например, www.susu.ru). Предусмотреть настройку *максимального уровня вложенности* страниц в рекурсивном алгоритме анализа, а также *максимального количества просматриваемых страниц*.

В класс добавить **событие (event)** по определению цели поиска, с передачей в его обработчик информации о *названии ссылки*, ведущей на страницу (т.е. имя ссылки, которое видит пользователь на базовой странице в браузере, например, «Филиалы»), *URI страницы* (например, https://www.susu.ru/ru/university/structure/electronics-higher-school/kafedry), *уровне вложенности* (например, 1) и самой *цели* поиска (см. разбивку задания по вариантам). Если целей на странице несколько, то событие вызывается для каждой цели. Обработчик события должен выводить информацию на консоль (или в окно) и в **CSV-файл** в табличной форме. CSV-файл можно открыть в Excel.

Применение событийной модели позволит отделить друг от друга алгоритм поиска данных на страницах и алгоритм отображения/вывода информации на консоль/в файл.

Имя подразделения	Уровень
Южно-Уральский государственный университет	0
|--Институты	1
|--|--Высшая школа экономики и управления	2
|--|--Институт дополнительного образования	2
|--|--|--Центр дополнительного образования "Иностранный язык для специалистов"	3
|--|--|--Центр дополнительного образования "Контроль и сварка"	3
|--|--|--Центр дополнительного образования "Экономика и управление"	3
|--|--Институт международного образования	2
|--|--|--Научно-образовательный и координационный центр "Институт Пушкина"	3
|--|--|--Профессиональные коммуникации	3
|--|--|--Русский язык как иностранный	3

Рис. 1. Пример древовидной структуры в Excel

Рекомендации

Использовать классы, реализующие HTTP-протокол, например, WebClient, HttpWebRequest, HttpWebResponse (using **System.Net**). Для анализа текста внутри HTML-страницы можно воспользоваться *регулярными выражениями* (класс System.Text.RegularExpressions.**Regex**).

Варианты 1 и 5

Цель поиска – URI внешнего ресурса и название ссылки

Варианты 2 и 6

Цель поиска – E-Mail на странице

Варианты 3 и 7

Цель поиска – URI картинки и подпись к ней в ссылке

Варианты 4 и 8

Цель поиска – контактная информация (адрес, телефон)